

考題編號：SS-2010-3

主分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件

副分類： 無

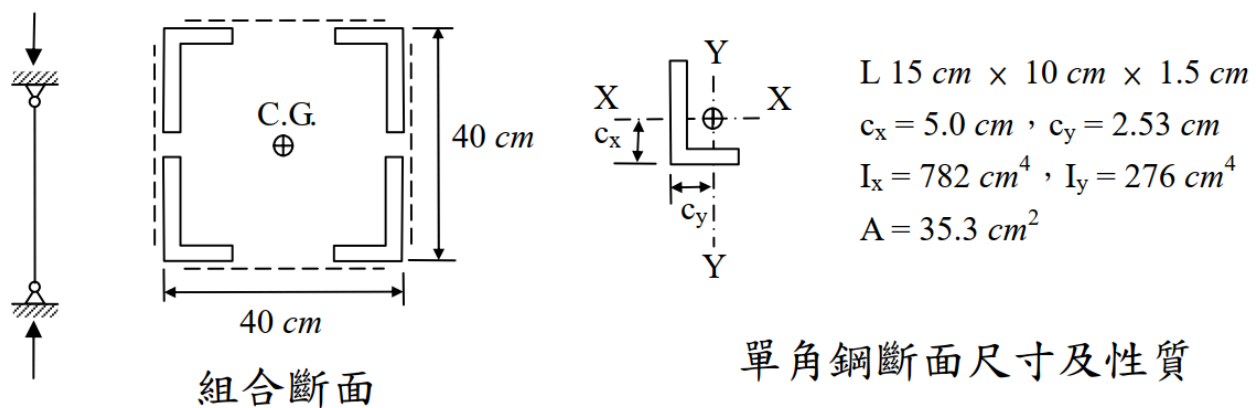
設計法： 混合 (ASD + LRFD)

標籤： 組合柱 壓力桿件 挫屈 不等肢角鋼 ASD LRFD Euler公式 長柱 有效長度 回轉半徑

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

有一受壓桿件，斷面由四個不等肢角鋼 (L150×100×15) 以繫板和繫條穩固組合而成 (如圖二)，柱的有效長度為 25 m，若繫板和繫條之斷面積不計，鋼料降伏強度 $F_y = 2.52 \text{ tf/cm}^2$ ， $E = 2,040 \text{ tf/cm}^2$ 。

1. 以容許應力設計法 (ASD)，求組合斷面之挫屈載重 (tf)
2. 以極限設計法 (LSD)，求組合斷面之設計強度 (tf)



圖二

圖說：單角鋼 L 15cm×10cm×1.5cm， $A=35.3 \text{ cm}^2$ ， $I_x=782 \text{ cm}^4$ ， $I_y=276 \text{ cm}^4$ ， $c_x=5.0 \text{ cm}$ ， $c_y=2.53 \text{ cm}$ 。組合斷面整體外部尺寸 40cm×40cm (背靠背)，C.G. 在幾何中心。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：組合柱斷面性質計算 + ASD vs LRFD 兩種設計法的挫屈載重

本題要求考生先計算「四角鋼組合柱」的組合慣性矩，再分別用 ASD（容許應力法）和 LRFD（極限設計法）求出設計載重，測驗兩種設計法的基本公式與應用流程。

出題者測驗重點：

- 組合斷面弱軸的判斷： $d_x = 20 - c_x = 15 \text{ cm}$ 對比 $d_y = 20 - c_y = 17.47 \text{ cm}$ ，因 $d_y > d_x$ ，弱軸為 Y 軸（ $I_y < I_x$ ）
- 平行軸定理的正確應用：需用角鋼自身 I_x （或 I_y ）加上 Ad^2 ，其中 d 是各角鋼形心到組合斷面形心軸的距離
- ASD 長短柱判斷： $C_c = \sqrt{2\pi^2 E / F_y} = 126.4$ ， $k\ell/r = 163.8 > C_c \rightarrow$ Euler 長柱，用 $\frac{12}{23} \frac{\pi^2 E}{(k\ell/r)^2}$
- LRFD 彈性挫屈判斷： $\lambda_c = 1.832 > 1.5 \rightarrow$ 彈性挫屈，用 $F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y$

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

前置：確認四個角鋼對稱配置，形心在幾何中心

Step 1 計算每個角鋼形心到組合形心的距離：

$$dx = 20 - cx = 15 \text{ cm (距 Y 軸)}$$

$$dy = 20 - cy = 17.47 \text{ cm (距 X 軸)}$$

Step 2 組合慣性矩（平行軸定理）：

$$I_{x, \text{comb}} = 4(I_{x, \text{own}} + A \cdot dy^2)$$

$$I_{y, \text{comb}} = 4(I_{y, \text{own}} + A \cdot dx^2)$$

Step 3 迴轉半徑 r_x 、 r_y ，確認弱軸（ r_y 小，控制）

Step 4 kl/r 弱軸細長比 = $2500/15.26 = 163.8$

(一) ASD：

→ 計算 C_c ，判斷長柱

$$\rightarrow F_a = (12\pi^2 E) / (23(kl/r)^2)$$

$$\rightarrow P_a = F_a \times A$$

(二) LRFD：

→ $\lambda_c = (kl/r\pi)\sqrt{F_y/E}$ ，判斷彈性/非彈性

→ F_{cr} ($\lambda_c > 1.5$ 用 $0.877/\lambda_c^2 \cdot F_y$)

$$\rightarrow \phi_c P_n = 0.85 \times F_{cr} \times A$$

陷阱分析：

陷阱	說明	對策
❶ 弱軸搞反	$I_y < I_x$ ，弱軸是 Y 軸； $d_y = 17.47 > d_x = 15$ ，故 I_y 更小	計算兩個方向的 I 後比較，取較小者（ I_y ）為控制
❷ 平行軸距離用全深	$d_x = 20 - c_x$ ，不是 20 cm；角鋼形心不在角鋼背（短腿背），要減去 c_x	從圖讀取 c_x, c_y ，減去背至配置中心的 20 cm
❸ ASD 公式選錯	長柱 ($kl/r > C_c$) 用 $\frac{12}{23} \frac{\pi^2 E}{(kl/r)^2}$ ，短柱才用 Johnson 公式	先求 C_c ，再判斷長短柱
❹ λ_c 分母漏 π	$\lambda_c = (kl/r) / (\pi \sqrt{E/F_y})$ ，分母有 π	記憶： $\lambda_c = 1$ 對應 $kl/r = \pi \sqrt{E/F_y}$ （Euler 臨界細長比）

陷阱	說明	對策
⑤ LRFD 彈性挫屈公式	$\lambda_c > 1.5$ 用 $0.877/\lambda_c^2 \cdot F_y$ (非 $0.658\lambda_c^2$)	兩段公式： $\lambda_c \leq 1.5$ 用指數式； > 1.5 用 $0.877/\lambda_c^2$

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 $\triangle$ ；第二次複習時只看有 $\triangle$ 的項目。

最終目標：四角鋼組合柱弱軸挫屈 $\rightarrow$ ASD 挫屈載重 P_a 與 LRFD 設計強度 $\phi_c P_n$

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

$$\square{I_{y,comb}} = 4 \left(I_{y,own} + A \cdot d_x^2 \right), \quad \square{r_y} = \sqrt{\frac{\square{I_{y,comb}}}{A_{total}}}$$

ASD (長柱 Euler)：

$$\square{F_a} = \frac{12}{23} \cdot \frac{\pi^2 E}{(k\ell/r)^2}, \quad \square{P_a} = \square{F_a} \times A_{total}$$

LRFD (彈性挫屈)：

$$\square{\lambda_c} = \frac{k\ell}{r_y \pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}}, \quad \square{F_{cr}} = \frac{0.877}{\square{\lambda_c}^2} F_y \quad (\lambda_c > 1.5)$$

$$\square{\phi_c P_n} = 0.85 \times \square{F_{cr}} \times A_{total}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
單角鋼	L150×100×15	四個組合，外部 40cm×40cm
A	35.3 cm ²	單角鋼斷面積
I_x (自身)	782 cm ⁴	單角鋼繞自身強軸

符號	數值	說明
I_y (自身)	276 cm ⁴	單角鋼繞自身弱軸
c_x	5.0 cm	形心至長腿背距
c_y	2.53 cm	形心至短腿背距
$k\ell$	2500 cm	有效長度
F_y	2.52 tf/cm ²	降伏強度
E	2040 tf/cm ²	彈性模數

L2：需知識點推導

Step 1：組合斷面性質

符號	公式 / 來源	卡關？
A_{total}	$4 \times 35.3 = 141.2 \text{ cm}^2$	
d_x	$20 - c_x = 20 - 5.0 = 15 \text{ cm}$ (各角鋼形心距 Y 軸)	
d_y	$20 - c_y = 20 - 2.53 = 17.47 \text{ cm}$ (各角鋼形心距 X 軸)	
$I_{x,comb}$	$4(782 + 35.3 \times 17.47^2) = 46,224 \text{ cm}^4$	
$I_{y,comb}$	$4(276 + 35.3 \times 15^2) = 32,876 \text{ cm}^4$ (弱軸，控制)	
r_y	$\sqrt{32,876/141.2} = 15.26 \text{ cm}$	
$k\ell/r_y$	$2500/15.26 = 163.8$	

Step 2：ASD 法

符號	公式 / 來源	卡關？
C_c	$\sqrt{2\pi^2 E/F_y} = 126.4$ (長短柱界)	
判斷	$163.8 > 126.4 \rightarrow$ 長柱，用 Euler 公式	
F_a	$(12/23) \times \pi^2 E/(k\ell/r)^2 = 0.3914 \text{ tf/cm}^2$	
P_a	$F_a \times A_{total} = 55.3 \text{ tf}$	

Step 3：LRFD 法

符號	公式 / 來源	卡關？
λ_c	$(163.8/\pi)\sqrt{2.52/2040} = 1.832 > 1.5 \rightarrow$ 彈性挫屈	
F_{cr}	$0.877/\lambda_c^2 \times F_y = 0.658 \text{ tf/cm}^2$	
$\phi_c P_n$	$0.85 \times 0.658 \times 141.2 = 79.0 \text{ tf}$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
弱軸判斷方法	$d_y = 17.47 > d_x = 15$ ，故 $I_{y,comb} < I_{x,comb}$ ；Y 軸為弱軸		
平行軸距離非 20 cm	$d_x = 20 - c_x$ （減去角鋼形心偏距 c_x ），不能直接用 20 cm		
ASD 長短柱公式選擇	$k\ell/r > C_c \rightarrow$ Euler 長柱； $< C_c \rightarrow$ Johnson 拋物線；先求 C_c 再判斷	asd-column	
λ_c 分母含 π	$\lambda_c = (k\ell/r)/(\pi\sqrt{E/F_y})$ ；漏 π 會高估 3.14 倍	lrfd-column · COLUMN-STRENGTH-CURVE	
LRFD 彈性挫屈公式	$\lambda_c > 1.5$ 用 $0.877/\lambda_c^2 \cdot F_y$ ； ≤ 1.5 用 $0.658\lambda_c^2 F_y$	lrfd-column · COLUMN-STRENGTH-CURVE	
殘留應力 / 切線模數	$\lambda_c = 1.832 > 1.5 \rightarrow$ 彈性挫屈， 殘留應力不影響此段公式	RESIDUAL-STRESS · TANGENT-MODULUS-THEORY	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Calculation)

單角鋼性質（題目給定）

參數	數值
斷面積 A	35.3 cm^2

參數	數值
I_x (繞自身強軸)	782 cm^4
I_y (繞自身弱軸)	276 cm^4
c_x (形心至長腿背距)	5.0 cm
c_y (形心至短腿背距)	2.53 cm

一、組合斷面性質計算

Step 1：全斷面積

$$A_{total} = 4 \times 35.3 = 141.2 \text{ cm}^2$$

Step 2：各角鋼形心至組合形心之距離

外部尺寸 40cm×40cm，各角鋼背靠背，組合形心在幾何中心（20 cm × 20 cm 處）：

$$d_x = 20 - c_x = 20 - 5.0 = 15 \text{ cm} \quad (\text{各角鋼形心距 Y 軸})$$

$$d_y = 20 - c_y = 20 - 2.53 = 17.47 \text{ cm} \quad (\text{各角鋼形心距 X 軸})$$

Step 3：組合慣性矩（平行軸定理）

$$I_{x,comb} = 4 (I_{x,own} + A \cdot d_y^2) = 4 (782 + 35.3 \times 17.47^2) = 4 (782 + 10,774) = 46,224 \text{ cm}^4$$

$$I_{y,comb} = 4 (I_{y,own} + A \cdot d_x^2) = 4 (276 + 35.3 \times 15^2) = 4 (276 + 7,943) = 32,876 \text{ cm}^4$$

$I_{y,comb} < I_{x,comb}$ ，故 **Y 軸為弱軸**（控制挫屈）。

Step 4：弱軸迴轉半徑與細長比

$$r_y = \sqrt{\frac{I_{y,comb}}{A_{total}}} = \sqrt{\frac{32,876}{141.2}} = \sqrt{232.8} = 15.26 \text{ cm}$$

$$\frac{k\ell}{r_y} = \frac{2,500}{15.26} = 163.8 \quad (\text{控制})$$

二、ASD 設計法

Step 5：判斷長短柱

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}} = \sqrt{\frac{2 \times 9.8696 \times 2,040}{2.52}} = \sqrt{15,980} = 126.4$$

$$\frac{k\ell}{r} = 163.8 > C_c = 126.4 \Rightarrow \text{長柱 (Euler 範疇)}$$

Step 6：容許應力 F_a (Euler 長柱)

$$F_a = \frac{12}{23} \cdot \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{k\ell}{r}\right)^2} = \frac{12 \times 9.8696 \times 2,040}{23 \times 163.8^2} = \frac{241,609}{617,090} = 0.3914 \text{ tf/cm}^2$$

$$P_a = F_a \times A_{total} = 0.3914 \times 141.2 \approx 55.3 \text{ tf}$$

三、LRFD 設計法

Step 7：計算 λ_c

$$\lambda_c = \frac{k\ell}{r_y \pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}} = \frac{2,500}{15.26 \times \pi} \sqrt{\frac{2.52}{2,040}} = 52.13 \times 0.03514 = 1.832$$

Step 8：判斷挫屈模式

$$\lambda_c = 1.832 > 1.5 \Rightarrow \text{彈性挫屈，使用 } F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y$$

Step 9：設計強度

$$F_{cr} = \frac{0.877}{1.832^2} \times 2.52 = \frac{0.877}{3.356} \times 2.52 = 0.658 \text{ tf/cm}^2$$

$$\phi_c P_n = 0.85 \times F_{cr} \times A_{total} = 0.85 \times 0.658 \times 141.2 \approx 79.0 \text{ tf}$$

5. 結果彙整與驗算 (Summary & Verification)

項目	數值
全斷面積 A_{total}	141.2 cm ²
$I_{x,comb}$	46,224 cm ⁴
$I_{y,comb}$ (控制)	32,876 cm ⁴
r_y (控制)	15.26 cm
kl/r (弱軸)	163.8
C_c (ASD 長短柱界)	126.4
λ_c (LRFD)	1.832 (> 1.5, 彈性挫屈)
ASD 挫屈載重 P_a	55.3 tf
LRFD 設計強度 $\phi_c P_n$	79.0 tf

觀念精析：

弱軸為 Y 軸的原因： $d_y = 17.47\text{ cm} > d_x = 15\text{ cm}$ ，各角鋼形心距 Y 軸 (d_x) 較近，使 I_y 較小，Y 軸為弱軸，控制挫屈。

ASD vs LRFD 結果對照：兩種設計法均用 Euler 公式，但係數不同 (ASD 用 $\frac{12}{23}$ ，LRFD 用 0.85×0.877)，LRFD 結果 $79.0/55.3 = 1.43$ 倍，反映安全係數差異 ($\approx 1/0.70$)。

繫板的設計意義：本題繫板面積不計，但實際設計中，依 AISC E6，組合柱需以修正後細長比 $(kl/r)_m$ 考量繫條剪力變形效應；本題因未給繫板間距，採整體斷面計算。